

Pirkimų kontrolinis sąrašas pagal minimalius sąveikumo mechanizmus (MIMs)

Ką nurodyti pirkimo dokumentuose, kad miestas išlaikytų savo duomenų kontrolę

Specifikacija: OASC MIMs Plus 9.0

Europos savivaldybių pirkimų specialistams, projektų vadovams ir IT vadovams

Leidinio autorius: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



Šio leidinio paskirtis

Kiekvienais metais miestai perka programinę įrangą: parkavimo sistemas, jutiklių platformas, žemėlapių portalus, skaitmeninius dvynius. Per dažnai šių sistemų renkami duomenys lieka jose užrakinti. Pasibaigus sutarčiai, už viešuosius pinigus apmokėti duomenys iškeliauja kartu su tiekėju arba lieka įstrigę formatu, kurio niekas kitas negali perskaityti.

Taip neturi būti. Minimalūs sąveikumo mechanizmai (MIMs), kuriuos kuruoja „Open & Agile Smart Cities“ (OASC) ir palaiko Europos judėjimas „living-in.eu“, aprašo minimalius techninius reikalavimus, užtikrinančius, kad jūsų duomenys išliktų atviri, pakartotinai naudojami ir nepriklausomi nuo tiekėjo. Jie sąmoningai nedidelės apimties: tai ne didelė architektūra, o tik kelios sąlygos, kurios privalo galioti, kad sistemos galėtų keistis duomenimis.

Norint naudotis šiuo leidiniu, techninių žinių nereikia. Kiekvienas kontrolinis sąrašas paverčia vieną MIM paprastais kontrolinio sąrašo punktais, kuriuos galite nukopijuoti į pirkimo dokumentus, kartu nurodant priežastį, kodėl kiekvienas jų jus apsaugo. Iškart po kontrolinio sąrašo pažodžiui pateikiamas kiekvienas to MIM reikalavimas, kad jūsų techniniai kolegos ir tiekėjai galėtų patikrinti detales.

Miestai, reikalaujantys MIMs, perka kartą ir naudoja daug kartų: oro kokybės duomenys teikiami mokyklų stebėsenos suvestinėms, gatvių apšvietimo registras – energetikos planą, o kitas tiekėjas tęsia darbą ten, kur baigė ankstesnysis. Tai praktiškai reiškia sąveikumą – ir to vis labiau tikimasi ES lėšomis finansuojamuose projektuose.

„Minimalūs sąveikumo mechanizmai (MIMs) užtikrina minimalų, tačiau pakankamą duomenų, sistemų ir paslaugų sąveikumo lygį, ypač išmaniųjų miestų sprendimų kontekste.“

Šis dokumentas skirtas:

- 1. Sprendimų teikėjams, norintiems užtikrinti, kad jų sprendimai būtų sąveikūs su kitais ir leistų sklandžiai keistis duomenimis išmaniųjų miestų ir bendruomenių kontekste.*
- 2. Pirkimų vykdytojams, norintiems įsigyti ateičiai pritaikytus sprendimus, leidžiančius ekonomiškai efektyviai integruotis į esamą išmaniųjų miestų ir bendruomenių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) architektūrą.“*

Kaip MIMs dera su ES teise

MIMs yra techninė specifikacija, o ne įstatymas. Jie nukreipti ta pačia linkme, kaip ir ES taisyklės, jau taikomos viešiesiems duomenims ir skaitmeninėms paslaugoms:

Viešųjų pirkimų direktyva

Direktyva 2014/24/ES, 42 straipsnis

techninėse specifikacijose galima remtis standartais, visada pridodant žodžius „arba lygiavertis“; paprastai negalima nurodyti konkrečios markės ar gaminio.

Duomenų aktas

Reglamentas (ES) 2023/2854

prieiga prie prijungtų gaminių duomenų ir debesijos paslaugų teikėjų keitimas be pririšimo prie tiekėjo.

Sąveikios Europos aktas

Reglamentas (ES) 2024/903

tarptvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų sąveikumo vertinimai ir atvirų sprendimų pakartotinis naudojimas.

Atvirųjų duomenų direktyva

Direktyva (ES) 2019/1024

didelės vertės duomenų rinkiniai teikiami nemokamai, mašininio skaitymo formatais per API.

TIS 2 direktyva

Direktyva (ES) 2022/2555

kibernetinio saugumo baziniai reikalavimai; nacionalinė teisė nustato, kiek ji apima vietos savivaldą.

BDAR

Reglamentas (ES) 2016/679

asmens duomenys miesto sistemose (parkavimas, kameros, judumas).

DI aktas

Reglamentas (ES) 2024/1689

taisyklės dirbtinio intelekto sistemoms; aktualu skaitmeninių dvynių DI modeliams.

Tik orientacijai. Pasitikrinkite, kaip jūsų šalis perkėlė kiekvieną teisės aktą.

Kaip naudotis šiuo leidiniu

1

Pasiruoškite

Perskaitykite septynis kontrolinius sąrašus. Pažymėkite tuos, kurie taikomi jūsų pirkimui. Daugumai pirkimų reikia MIM0, MIM1, MIM2 ir MIM6; pridėkite MIM3, kai duomenimis dalijamasi su trečiosiomis šalimis arba per duomenų portalą, MIM7 – bet kam su žemėlapiu, MIM8 – skaitmeniniams dvyniams.

2

Pirkite

Nukopijuokite pažymėtus kontrolinio sąrašo punktus į reikalavimus. Kiekvienas punktas suformuluotas kaip sakinyss, kurį galite įklijuoti. Pridėkite bendrąsias sąlygas: jos kainuoja nedaug ir apsaugo nuo pririšimo prie tiekėjo.

→ Sąlygos p. 26

→ Pavyzdys p. 27

3

Vertinkite

Reikalaukite, kad tiekėjai pademonstruotų, o ne pažadėtų (žr. sąlygą tokiu pavadinimu). Patikrinkite atitiktį pagal tiekėjo užpildytą atitikties lentelę.

→ Atitikties lentelė p. 28

4

Priimkite

Priėmimo metu iš naujo patikrinkite kiekvieną pažymėtą punktą. Reikalavimas, kuris nėra tikrinamas priimant rezultatą, niekada nebuvo tikras reikalavimas.

→ Atitikties lentelė p. 28

Kaip skaityti specifikacijos citatas

- **PRIVALO (SHALL / MUST)** privaloma. Be to sistema neatitinka reikalavimų.
- **NETURI (MUST NOT)** draudžiama. Tai atliekanti sistema neatitinka reikalavimų.
- **TURĖTŲ (SHOULD)** primygtinai rekomenduojama. Nukrypimams reikalingas rimtas rašytinis pagrindimas.
- **GALI (MAY)** neprivaloma. Pageidautina, bet niekada nereikalaujama.
- **GALI (CAN)** galimybė, o ne reikalavimas. Nurodo, kas yra įmanoma, ir nieko neįpareigoja.

Kontrolinio sąrašo punktuose kiekvienas aspektas formuluojamas kaip reikalavimas net ir tais atvejais, kai specifikacijoje tik rekomenduojama (turėtų) arba nurodomas kandidatinis mechanizmas. Tai yra perkančiosios organizacijos sprendimas.

Kiekvienas kontrolinio sąrašo punktas turi trumpą nuorodą, pvz., → MIM0 R1.1. Tai reikalavimas iš MIMs Plus 9.0, iš kurio jis kyla; iškart po kontrolinio sąrašo pažodžiui pateikiamas kiekvienas to MIM reikalavimas. Tik MIM0 apibrėžia normatyvinius žodžius: jie galioja, kai parašyti didžiosiomis raidėmis pagal IETF RFC 2119 ir RFC 8174 konvenciją (CAN kyla iš ISO/IEC direktyvų 2 dalies). Kiti MIM apibrėžimų neturi: MIM6 žodį SHALL dažniausiai rašo didžiosiomis raidėmis, MIM2, MIM3, MIM7 ir MIM8 žodžius shall, should ir must rašo mažosiomis, o MIM1 juos naudoja tik mechanizmo aprašyme (MUST NOT 3.1 skirsnyje). Šiame leidinyje mažosiomis raidėmis parašyti žodžiai suprantami taip pat; tiekėjas gali juos aiškinti laisviau.

Septyni MIM ir trys įrankiai

Septyni nedideli mechanizmai, vienas tikslas: duomenys lieka miesto žinioje, o sistemos veikia kartu.



MIM0 Prieiga prie duomenų

p. 5

Ar galime išgauti savo duomenis?

Duomenys pasiekiami per standartinės saityno API mašininio skaitymo formatais.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Duomenų susiejimas

p. 8

Ar kiekvienas objektas turi išliekantį vardą?

Kiekvienas jutiklis, šviestuvas ir pastatas turi unikalų, pastovų identifikatorių.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Duomenų pateikimas

p. 10

Ar kalbame bendra kalba?

Duomenys atitinka standartinius, dokumentuotus duomenų modelius su aiškiais vienetais.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Duomenų mainai

p. 13

Ar galime dalytis aiškiomis sąlygomis?

Duomenų rinkiniai kataloguojami ir jais dalijamasi pagal pavyzdines licencijas ir aiškų valdymą.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Duomenų saugumas

p. 17

Ar mūsų duomenys saugūs?

Šifruotas perdavimas, standartiniai prisijungimai, prieiga pagal vaidmenis, audito žurnalai.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geoerdviniai duomenys

p. 20

Ar tai veikia žemėlapyje?

Erdviniai duomenys naudoja OGC sąsajas, atvirus formatus ir deklaruotas koordinatų sistemas.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Vietiniai skaitmeniniai dvyniai

p. 22

Ar mūsų skaitmeninis dvynys gali augti?

Dvynio duomenys, modeliai ir rezultatai išlieka pasiekiami, dokumentuoti ir pakartotinai naudojami.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Dėl numeracijos: MIMs Plus 9.0 nurodo septynis mechanizmus, numeruojamus 0, 1, 2, 3, 6, 7 ir 8. MIM4 (asmens duomenys) ir MIM5 (etiškasis DI) priklauso ankstesnėms OASC versijoms ir nėra 9.0 dalis. Šiame leidinyje nieko netrūksta.

Įrankiai jūsų pirkimui

Bendrosios pirkimo sąlygos

Kas turi būti kiekvienoje sutartyje?

Sutarties pabaiga, teisės į duomenis, API stabilumas.

p. 26

Pavyzdys: oro kokybės jutikliai

Kaip tai atrodo praktikoje?

Kas kur dedama ir pavyzdinis tekstas įklijavimui.

p. 27

Atitikties lentelė

Kaip tiekėjas tai įrodo?

Užpildo tiekėjas, patikrina komisija, pridedama prie sutarties.

p. 28

Trumpas žodynėlis p. 30 · Kur sužinoti daugiau p. 30



Ar galime išgauti savo duomenis?

mims.oascities.org/accessing-data

Tai pagrindas. Jei duomenys negali išeiti iš sistemos per standartinę sąsają, visa kita šiame leidinyje yra tik teorija. MIMO iš kiekvienos perkamos sistemos reikalauja vieno: duomenys turi būti pasiekiami mašininio skaitymo formatu per įprastą sąityną.

- ☐ **0.1** Visi sistemos renkami ar kuriami duomenys yra pasiekiami bent vienu mašininio skaitymo formatu (pvz., JSON, CSV) per standartinę sąityno API.

Kitas jūsų rangovas – arba jūsų pačių darbuotojai – galės naudoti duomenis neprašydami tiekėjo leidimo. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API yra oficialiai aprašyta atvirame, mašininio skaitymo dokumente (pavyzdžiui, OpenAPI), paskelb-tame stabiliu adresu.

Bet kuris programuotojas gali prisijungti be mokamų „integravimo dirbtuvių“. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Duomenis galima filtruoti pagal laiką, vietą ir požymius tiesiogiai per API.

Gaunate tai, ko reikia, o ne naktinį visos duomenų bazės išrašą. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Kai naudojimo atvejui reikalingi tiesioginiai duomenys, naudotojai gali užsiprenumeruoti pakeitimus („webhooks“, MQTT ar panašiai) vietoje nuolatinio užklausų siuntimo.

Realaus laiko švieslentės ir perspėjimai tampa įmanomi ir nebrangūs. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Klaidoms, podėliavimui ir užklausų ribojimui naudojamos standartinės HTTP konvencijos ir jos yra dokumentuotos.

Integracijos triktys pasireiškia aiškiai ir pataisomai, o ne tyliai. → MIMO C2

KODĖL TAI SVARBU

- Duomenys, už kuriuos sumokėjote, lieka naudojami ir pasibaigus sutarčiai.
- Naujos paslaugos kuriamos remiantis senais duomenimis, o ne pradant nuo nulio.
- Kiekvieno vėlesnio projekto integravimo išlaidos mažėja.

PAVOJAUS SIGNALAI

- „Duomenų eksportas pagal pageidavimą per mūsų pagalbos tarnybą.“
- „API prieinama kaip mokamas papildomas modulis.“
- Mokestis už kiekvieną užklausą prie paties miesto duomenų (žr. sąlygą „Jokių mokesčių už savo duomenis“).

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Mašininio skaitymo duomenys yra pasiekiami per saityną

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „Sistemos PRIVALO leisti gauti duomenis bent vienu mašininio skaitymo formatu. Formatus galima nurodyti per HTTP turinio derinimą“

“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Duomenys PRIVALO būti gaunami bent vienu standartiniu saityno mechanizmu“

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „Prieigos mechanizmas (-ai) PRIVALO būti oficialiai aprašyti“

“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „Perduodamų duomenų (payload) naudojami duomenų modeliai turėtų būti nurodyti (žr. MIM2)“

“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Prieiga yra struktūrizuota ir palaiko užklausas

Access is structured and queryable

R2.1 „Sistemos PRIVALO teikti duomenis per struktūrizuotą ir nuoseklią sąsają“

“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „Sistemos PRIVALO palaikyti bazinės užklausas ir (arba) filtravimą (pvz., pagal laiką, vietą, požymius)“

“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Papildoma geroji praktika, į kurią verta atsižvelgti:

Additional best practice to consider:

„API TURĖTŲ palaikyti esamų duomenų gavimą
API TURĖTŲ palaikyti istorinių duomenų gavimą, kai taikoma
API TURĖTŲ palaikyti geopririštas užklausas, kai taikoma (žr. MIM7)
API TURĖTŲ palaikyti pakeitimų prenumeratą, kai taikoma
API TURĖTŲ pateikti kito numatomo atnaujinimo laiko žymą
API TURĖTŲ palaikyti aiškų prieigos taškų versijavimą
API TURĖTŲ pateikti pavyzdinius naudingus krovinius arba bandomąsias užklausas
API TURĖTŲ palaikyti standartines HTTP podėliavimo antraštes
API TURĖTŲ pranešti apie užklausų ribojimo būseną standartinėmis HTTP antraštėmis
API TURĖTŲ grąžinti struktūrizuotus klaidų pranešimus
API GALI palaikyti dalinius atsakus arba užklausų projekcijas
API GALI pateikti standartinį būsenos (health/status) prieigos tašką“

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Galima užsiprenumeruoti duomenų pakeitimus

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Sistemos naudojimo atvejams, reikalaujantiems pranešimų, PRIVALO suteikti bent vieną mechanizmą duomenų pakeitimų atnaujinimams gauti“

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „Sistemos GALI palaikyti kelis prenumeratos mechanizmus, priklausomai nuo naudojimo atvejo“

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Prieiga prie informacijos gali būti apribota

Access to information can be restricted

„Jei tokie apribojimai taikomi, jie PRIVALO atitikti MIM3 ir MIM6 nustatytus reikalavimus, konkrečiai: veikėjo identifikavimą (MIM3.C5.R0), autorizavimą ir veikėjų vaidmenis (MIM6.C1.R4), duomenų išteklių lygio taisyklės (MIM6.C1.R4)“

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Ar kiekvienas objektas turi išliekantį vardą?

mims.oascities.org/interlinking-data

Miestas pilnas objektų: šviestuvai, vamzdžiai, pastatai, parkavimo vietos. Sistemos ateina ir išeina, bet objektai lieka. MIM1 reikalauja, kad kiekvienas objektas gautų vardą – identifikatorių, – kuris išliktų ilgiau nei jį pirmą kartą užfiksavusi programinė įranga, kad jo istorija ir ryšiai su kitais duomenimis išliktų po kiekvienos migracijos.

- ☐ **1.1** Kiekvienas objektas (jutiklis, šviestuvas, pastatas, parkavimo vieta...) turi unikalų, pastovų identifikatorių, kuris nesikeičia pakeitus programinę įrangą.

Istorija ir sąsajos tarp sistemų išlieka pasikeitus tiekėjui. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Pagal identifikatorių galima atlikti paiešką ir mašininio skaitymo būdu gauti objekto duomenis bei jo reikšmę (tipą).

Kitos sistemos gali automatiškai sekti šia nuoroda. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Kai tas pats realaus pasaulio objektas egzistuoja keliose sistemose, identifikatorius galima susieti tarpusavyje.

GIS pastatas ir energetikos sistemos pastatas įrodomai yra tas pats pastatas. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikatoriuose nenaudojamos tiekėjo vidinės detalės (duomenų bazės eilučių ID, serverių pavadinimai).

Priešingu atveju ID nustoja galioti pasibaigus sutarčiai. → MIM1 M1 §3.1

KODĖL TAI SVARBU

- Dešimties metų matavimai lieka priskirti tam pačiam apšvietimo stulpui.
- Padaliniai nustoja palaikyti penkis prieštarigus tų pačių išteklių registrus.
- Duomenų rinkinių susiejimas tampa paprasta užklausa, o ne konsultaciniu projektu.

PAVOJAUS SIGNALAI

- „ID yra vidiniai mūsų platformos kodai.“
- Identifikatoriai generuojami iš naujo per kiekvieną duomenų migraciją.

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Objektai identifikuojami naudojant unikalius identifikatorius

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 „Kiekvienas sistemos objektas turi unikalų identifikatorių“

“Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 „Egzistuoja būdas gauti informaciją apie objektą ieškant identifikatoriaus sistemoje“

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 „Jei unikalūs identifikatoriai rodo į tą patį objektą keliose sistemose, galima nustatyti būdą, kaip gauti informaciją apie jį kiekvienoje iš šių sistemų“

“If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”

R1.4 „Jei keli unikalūs identifikatoriai rodo į tą patį objektą, juos galima susieti“

“If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 „Galima sukurti identifikatorius, kurie yra pastovūs bėgant laikui“

“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Objektai gali turėti tipus

Entities can be typed

R2.1 „Egzistuoja būdas gauti objekto semantiką naudojant tik jo unikalų identifikatorių“

“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2 „Ši semantika aprašoma mašininio skaitymo formatu“

“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Objektams gali būti pateikiamos nuorodos ir jie gali būti pasiekiami pagal nuorodas

Entities can be (de)referenced

R3.1 „Egzistuoja būdas gauti duomenis pagal nuorodą į objekte apibrėžtą ryšį“

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 „Egzistuoja būdas esamai ontologijai pritaikyti papildomą semantiką“

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mechanizmas 1, 3.1 skirsnis: Objektų identifikavimas visuotinai unikaliais IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 „IRI visose tolesnėse sistemose laikomas kanoniniu identifikatoriumi; realizacijose NETURI būti generuojami IRI, kuriuose įterpiamos nepastovios diegimo detalės, tokios kaip duomenų bazės eilučių ID ar serverių vardai.“

“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Ar kalbame bendra kalba?

mims.oascities.org/representing-data

Dvi sistemos gali eksportuoti JSON ir vis tiek nesuprasti viena kitos. MIM2 yra apie prasmę: bendrų, dokumentuotų duomenų modelių naudojimą – su aiškiais matavimo vienetais ir formatais, – kad „temperatūra“, „parkavimo vieta“ ar „oro kokybė“ reikštų tą patį kiekvienoje jūsų valdomoje sistemoje.

- ☐ **2.1** Duomenims naudojami visuotinai pripažinti standartiniai duomenų modeliai, kur jie egzistuoja (pvz., Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); nukrypimai pagrindžiami raštu.

Dviejų tiekėjų duomenys sujungiami be vertimo projekto. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Visi naudojami duomenų modeliai yra aiškiai dokumentuoti, nurodant matavimo vienetus ir datos bei laiko formatus.

„Temperatūra: 23“ yra bevertė, jei niekas neparašė °C ar °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Plėtiniai pateikiami kaip dokumentuoti profiliai ar papildymai virš standartinio modelio – niekada kaip modifikuotas privatus „fork“.

Išlaikote suderinamumą su bendruomene ir būsimais atnaujinimais. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Kiekvienas modelis turi bent vieną atvirą, pagal schemą validuojamą serializaciją (pvz., JSON su JSON Schema).

Gaunamus duomenis galima automatiškai patikrinti vos jiems patekus į sistemą. → MIM2 R3.1, R3.4

KODĖL TAI SVARBU

- Viena švieslentė skaito daugelio tiekėjų duomenis be adapterių.
- Jūsų duomenis supranta kitų miestų įrankiai, o jūs – jų įrankių duomenis.
- Automatinis tikrinimas sulaiko netinkamus duomenis, kol jie nepasklido.

PAVOJAUS SIGNALAI

- „Mūsų patentuotas duomenų modelis yra turtingesnis už standartą.“
- Dokumentacija prieinama tik pasirašius NDA.

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Visi duomenų šaltiniuose esantys objektai aprašomi naudojant nuoseklius duomenų modelius, kad būtų užtikrintas programų ir sistemų sąveikumas

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Duomenų modeliai, naudojami visiems bet kurio duomenų šaltinio objektams, turi būti aiškiai nurodyti. Jie turi būti gerai dokumentuoti ir turėti aprašomuosius metaduomenis, kur vartojami terminai turi būti semantiškai vienareikšmiai. Su matavimo vienetais, laiko formatais ir kt. susijusiems požymiams naudojami vienetai, formatai ir kt. turi būti aiškiai nurodyti. Duomenų modeliai turėtų būti kataloguojami, kad juos būtų galima lengvai rasti.“

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a „Naudojami duomenų modeliai turi būti pagrįsti (kur įmanoma) visuotinai pripažintais standartizuotais duomenų modeliais, nurodytais toliau“

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b „Kai neįmanoma naudoti esamų standartizuotų duomenų modelių, turi būti dedamos pastangos išplėsti esamus labiausiai tinkančius standartizuotus duomenų modelius arba apibrėžti naujus, vadovaujantis duomenų modelius apibrėžiančios bendruomenės ar organizacijos geriausia praktika ir susitarimais.“

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 „Naudojami duomenų modeliai turi palaikyti duomenų mainus, taikant atitinkamus MIM dėl prieigos prie duomenų ir duomenų susiejimo reikalavimus“

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Skirtingi to paties objekto duomenų modeliai, naudojami bendroje duomenų dalijimosi ekosistemoje, turėtų būti lengvai transformuojami į bendrą duomenų modelį

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Kiekvienam pagrindiniam objektui bet kurioje duomenų ekosistemoje turėtų būti sukurtas bendras duomenų modelis. Šiame bendrame duomenų modelyje turėtų būti visi laukai, įtraukti į skirtingus to objekto duomenų modelius, naudojamus toje duomenų ekosistemoje. Kiekvienas skirtingas duomenų modelis, naudojamas toje duomenų ekosistemoje, vėliau galėtų būti transformuotas į bendrą duomenų modelį.“

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Bet kokiais duomenimis ir su jais susijusiais metaduomenimis galima dalytis atviris, standartizuotais duomenų perdavimo formatais, kad skirtingi įrankiai ir diegimai galėtų nuosekliai keistis duomenimis ir juos interpretuoti

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Kiekvienas naudojamas duomenų modelis turi turėti bent vieną apibrėžtą mašininio skaitymo duomenų perdavimo formatą („serializaciją“), kuris yra atviras, viešai prieinamas ir nepriklausomas nuo diegimo.“

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Duomenų perdavimo formato dokumentacijos turėtų pakakti, kad būtų galima sukurti nepatentuotą taikomąją programą arba interpretatorių, galintį atkurti visus tokiu duomenų formatu saugomus duomenis.“

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Kai tam pačiam duomenų modeliui palaikomi keli duomenų perdavimo formatai, jie turi nuosekliai ir neprarasdami prasmės atspindėti tą patį informacijos turinį.“

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Pateikimas turėtų palaikyti patikrinimą naudojant atvirai paskelbtas schemas, gramatikas ar lygiaverčius mašininio skaitymo apribojimus, kai pasirinktam formatui tokie tikrinimo mechanizmai egzistuoja.“

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Kai naudinga, turėtų būti įmanoma sukurti duomenų modelio „Taikomojus profilius“, kad būtų galima pridėti ar patikslinti konkrečiam naudojimui skirtus požymius nekeičiant paties duomenų modelio

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Taikomieji profiliai, išplečiantys duomenų modelį, neturėtų daryti poveikio jau esamam modeliui ir jo naudotojams“

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Modelio taikomajame profilyje įdiegtos specializacijos ar plėtiniai turėtų būti gerai dokumentuoti, atskirti nuo bazinio duomenų modelio“

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Ar galime dalytis aiškiomis sąlygomis?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ne visus miesto duomenis galima tiesiog viešinti: vieni yra komerciniai, kiti jautrūs. MIM3 skirtas saugiam likusių duomenų dalijimuisi: paieškai pritaikytas katalogas, licencijos pagal šablonus vietoje individualių teisinių formuluočių ir visiems prieinamos valdymo taisyklės. Specifikacijoje beveik visas MIM3 suformuluotas kaip rekomendacija (žr. 3 p.).

- ☐ **3.1** Kiekvienas sistemos teikiamas duomenų rinkinys yra aprašytas standartiniais metaduomenimis (pavyzdžiui, DCAT-AP) kataloge, kad kiti galėtų jį rasti.

Duomenys, kurių niekas negali rasti, yra duomenys, kurių niekas nenaudoja. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Duomenų naudojimo sąlygos ir licencijos rengiamos pagal gerai žinomus šablonus (pvz., atvirąsias licencijas, standartines duomenų dalijimosi sutartis), o ne pagal individualius teisinius tekstus kiekvienam duomenų rinkiniui.

Susitarimai lengvai plečiami be teisinio vertinimo kiekvienu atskiru atveju. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Savivaldybė gali nustatyti, kas, kokius duomenų išteklius ir kokiomis sąlygomis gali pasiekti, bei tai keisti be tiekėjo įsikišimo.

Valdymas lieka savivaldybės rankose. → MIM3 RC1.1, RC2.1

KODĖL TAI SVARBU

- Vietos įmonės ir tyrėjai kuria vertę remdamiesi miesto duomenimis – vertė lieka regione.
- Jautriais duomenimis galima dalytis būtent su reikiamais partneriais, o ne su visais arba su niekuo.
- Vienas taisyklių rinkinys pakeičia daugybę individualių duomenų teikimo sutarčių.

PAVOJAUS SIGNALAI

- Tiekėjas reikalauja teisių į miesto duomenis (žr. sąlygą „Teisės į duomenis“).
- Dalijimuisi su trečiąja šalimi reikalingas tiekėjo sutikimas arba papildomi mokesčiai.

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Galima apibrėžti duomenų dalijimosi ekosistemos valdymo taisykles

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Duomenų ekosistemos koordinatorius turėtų gebėti apibrėžti valdymo modelį (pvz., taisyklių sąvadą), kuriame būtų išdėstytos narystės taisyklės, ekosistemos dalyvių vaidmenys, atsakomybės ir pareigos bei bendrieji principai, reglamentuojantys duomenų mainus tarp jų.“

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 „Nariai, dalyvaujantys duomenų ekosistemoje, turėtų žinoti jos valdymo modelį ir bet kokius jo pakeitimus.“

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 „Valdymo modelis turėtų būti lengvai suprantamas visiems ekosistemos dalyviams.“

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Galima nustatyti duomenų dalijimosi sąlygas

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Duomenų teikėjai gali laisvai nustatyti sąlygas, kuriomis jie nori keisti savo duomenimis. (Pastaba: Prieš dalydamiesi duomenų ištekliais, duomenų teikėjai turėtų įsitikinti, kad turi reikiamą duomenų savininkų leidimą.)“

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 „Duomenų mainų sąlygos turėtų būti aprašytos aiškiai ir vienareikšmiškai, kad būtų lengvai suprantamos duomenų naudotojams.“

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 „Duomenų mainų sąlygos turėtų būti išreikštos per duomenų licencijas arba duomenų dalijimosi sutartis, pagrįstas aiškiai apibrėžtais šablonais ar standartais.“

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 „Sąlygos turėtų atitikti bendrą duomenų ekosistemos valdymo modelį ir neturi jam prieštarauti. (Pastaba: Duomenų teikėjas gali nuspręsti nedalyvauti duomenų ekosistemoje, jei taikomas valdymo modelis yra per daug ribojantis arba per daug atlaidus.)“

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Galima patikrinti atitiktą duomenų dalijimosi sąlygoms

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Duomenų ekosistemos koordinatorius privalo gebėti įsitikinti, kad jos dalyviai laikosi taikomo valdymo modelio.“

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 „Duomenų teikėjai turėtų gebėti įsitikinti, kad duomenų naudotojas duomenis naudoja laikydamasis anksčiau suderėtų sąlygų.“

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 „Duomenų naudotojai turėtų gebėti įsitikinti, kad duomenų teikėjas duomenis teikia laikydamasis anksčiau suderėtų sąlygų.“

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Galima atrasti prieinamus duomenų išteklius

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Duomenų naudotojai turėtų gebėti sužinoti, kokie duomenys yra prieinami duomenų dalijimosi ekosistemoje, neturėdami išankstinių žinių apie tai.“

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 „Duomenų ištekliai turėtų būti tinkamai aprašyti metaduomenimis, kad duomenų naudotojai galėtų priimti patikimus sprendimus dėl jų tolesnio numatomo naudojimo.“

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 „Duomenų ištekliais aprašyti naudojami metaduomenys turėtų būti pagrįsti aiškiai apibrėžtais, lengvai suprantamais aprašo formatais, kurie yra skaitomi ir žmogui, ir mašinai.“

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Galima atrasti ekosistemos dalyvius

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Ekosistemos dalyviai (pvz., duomenų naudotojai ir teikėjai) turėtų gebėti rasti vieni kitus duomenų dalijimosi ekosistemoje.“

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 „Apie kiekvieną ekosistemos dalyvį turėtų būti prieinami pakankami metaduomenys, kad būtų galima įsitikinti jo patikimumu, svarbiu duomenų mainams.“

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 „Duomenų teikėjai turėtų gebėti patikimai identifikuoti duomenų naudotojus, norinčius pasiekti jų duomenų išteklius, ir patikrinti jų metaduomenis prieš suteikdami prieigą.“

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 „Duomenų naudotojai turėtų gebėti identifikuoti duomenų teikėjus, kurie dalijasi duomenimis duomenų ekosistemoje, prieš pasiekdami ar naudodami tuos duomenis.“

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Ekosistemos dalyviai taip pat gali pasirinkti likti anonimiški, jei duomenų dalijimosi ekosistemos valdymo modelis tai leidžia. Tokiu atveju reikalavimų nuo RC5.1 iki RC5.4 galima nepaisyti.“

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Galima susitarti dėl duomenų mainų

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Duomenų naudotojai ir teikėjai turėtų gebėti susitarti dėl duomenų mainų ir su jais susijusių sąlygų (pvz., sąlygų priėmimo, teisinio sutarties pasirašymo ar derybų).“

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Duomenų naudotojai ir teikėjai turėtų gebėti nutraukti anksčiau suderėtus duomenų mainus pagal su jais susijusias sąlygas.“

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Kur įmanoma, gali būti suteiktos elektroninės priemonės duomenų mainų susitarimui sudaryti ir nutraukti.“

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Galima pateikti užklausą dėl naujų šiuo metu neprieinamų duomenų

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Duomenų naudotojai turėtų gebėti išreikšti savo suinteresuotumą duomenų ištekliais, kurie šiuo metu duomenų dalijimosi ekosistemoje neprieinami.“

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Duomenų teikėjai turėtų gebėti gauti duomenų naudotojų užklausas dėl naujų duomenų išteklių.“

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Ar mūsų duomenys saugūs?

mims.oascities.org/securing-data

Išmanieji miestai yra taikiniai. MIM6 apimtis sąmoningai siaura ir praktiška: šifruoti perduodamus duomenis, naudoti standartinius prisijungimus vietoje nuosavybinių, kontroliuoti ir fiksuoti žurnaluose, kas prie ko jungiasi. Čia nėra nieko egzotiško – visa tai privalo būti sutartyje.

☐ 6.1 Visas duomenų perdavimas yra šifruojamas (TLS 1.3 arba dabartinė geriausia praktika).

Bazinė higiena; TIS 2 to taip pat reikalauja, jei ji jums taikoma. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Prisijungimui ir programinei prieigai naudojami atviri standartai – OAuth 2.0 / OpenID Connect – ir juos galima susieti su esamu savivaldybės tapatybės teikėju.

Viena paskyra darbuotojui, o ne po atskirą kiekvieno tiekėjo produktui; išsinantieji praranda prieigą visur iš karto. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Prieigos teisės pagrįstos vaidmenimis, peržiūros ir panaikinamos; prieigos ir administratoriaus veiksmai registruojami žurnale.

Tinkamas auditas ir reagavimas į incidentus. Žurnalų vedimas atitinka ISO/IEC 27001:2022 A priedo 8.15 kontrolės priemonę, kurią MIM6 nurodo tarp būtinųjų sąlygų. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ TURI BŪTI PIRKIMO SĄLYGŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUOSE, O NE TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE

6.4 Tiekėjas įrodo teikiamos paslaugos atitiktį ISO/IEC 27001:2022 (arba lygiavėrciam standartui).

Saugumas yra procesas, o ne varnelė priimant paslaugas. Specifikacija nurodo ISO/IEC 27001 kontrolės priemones, o ne patį sertifikatą. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

KODĖL TAI SVARBU

- Saugumo pažeidimas vienoje sistemoje neatveria visų likusių sistemų.
- Jei jums taikoma TIS 2, jos ir nacionalinių kibernetinio saugumo taisyklių laikymasis tampa pastebimai paprastesnis.
- Įvykus incidentui, žurnalai parodo, kas atsitiko ir kas atliko veiksmus.

PAVOJAUS SIGNALAI

- Tik patentuotas prisijungimo būdas.
- „Žurnalai pateikiami pagal atskirą prašymą.“
- Bendros administratoriaus paskyros.

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Duomenys prieinami tik tiems naudotojams, kurie turėtų turėti prieigą prie jų

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Fizinės ir loginės prieigos prie informacijos ir kitų susijusių išteklių valdymo taisyklės PRIVALO būti nustatytos ir įgyvendintos remiantis verslo ir informacijos saugumo reikalavimais. (ISO 27001 5.15 Prieigos valdymas)“

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Autentiškumo patvirtinimo informacijos suteikimas ir valdymas PRIVALO būti kontroliuojamas valdymo procesu, įskaitant darbuotojų instruktavimą apie tinkamą autentiškumo patvirtinimo informacijos tvarkymą. (ISO 27001 5.17: Autentiškumo patvirtinimo informacija)“

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Prieigos teisės prie informacijos ir kitų susijusių išteklių PRIVALO būti suteikiamos, peržiūrimos, keičiamos ir panaikinamos pagal organizacijos konkrečios temos politiką ir prieigos valdymo taisykles. (ISO 27001 5.18: Prieigos teisės)“

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Naudotojų pasiekti duomenys nebuvo pakeisti

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Efektyvaus kriptografijos naudojimo taisyklės, įskaitant kriptografinių raktų valdymą, PRIVALO būti apibrėžtos ir įgyvendintos. (ISO 27001 8.24 Kriptografijos naudojimas)“

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Naudotojų pasiekti duomenys gauti iš patvirtinto šaltinio

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Saugios autentiškumo patvirtinimo technologijos ir procedūros turi būti įgyvendintos remiantis informacijos prieigos apribojimais ir konkrečios temos prieigos valdymo politika. (ISO 27001 8.5 Saugus autentiškumo patvirtinimas)“

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Kandidatinis mechanizmas

Mechanism candidate

M1.1 „Transporto lygmens saugumo (TLS) protokolas, 1.3 versija“

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „OAuth 2.0 autorizavimo sistema“

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, tapatybės lygmuo autentiškumo patvirtinimui virš OAuth 2.0“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, „OpenID“ patvirtinamų kredencialų išdavimui ir pateikimui“

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P Būtinios ir vėlesnės sąlygos (pagal ISO 27001 A priedą): kontrolės priemonė, kuria remiasi šis leidinys

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Žurnalų vedimas. Žurnalai, kuriuose fiksuojama veikla, išimtys, gedimai ir kiti aktualūs įvykiai, turi būti kuriami, saugomi, apsaugomi ir analizuojami.“

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Ar tai veikia žemėlapyje?

mims.oascities.org/geospatial-data

Beveik viskas, ką turi miestas, turi savo vietą. MIM7 užtikrina, kad ta vieta nebūtų tik ekrano kopija: erdviniai duomenys teikiami per standartines OGC sąsajas, atvirais formatais, visada nurodant koordinatų sistemą – kad kiekvienas perkamas žemėlapiu sluoksnis idealiai sutaptų su jau turimais.

- ☐ **7.1** Geoerdviniai duomenys teikiami per standartizuotas sąsajas (OGC API Features, SensorThings; WFS priimtina senosioms sistemoms).

Bet kuris rinkoje esantis GIS įrankis gali juos iškart perskaityti. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geoerdviniai duomenys koduojami atvirais formatais (GeoJSON, CityJSON; prireikus – GML/CityGML).

Jokių keitiklių licencijų, jokių aklaviečių. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Koordinatų atskaitos sistema visada deklaruojama (EPSG kodas), o duomenis galima transformuoti į bendrą CRS.

Sluoksniai iš skirtingų šaltinių žemėlapyje idealiai sutampa. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Erdviniai objektai turi tuos pačius pastovius identifikatorius, kaip nurodyta MIM1.

Taškas žemėlapyje ir įrašas registre yra tas pats objektas. → MIM7 R4.1

KODĖL TAI SVARBU

- Vienas miesto žemėlapis vietoj dešimties tiekėjų peržiūros priemonių.
- INSPIRE ir nacionalinio geoportalo reikalavimų vykdymas tampa paprastesnis.
- Vėliau į tą patį vaizdą galima įtraukti 3D ir BIM duomenis.

PAVOJAUS SIGNALAI

- Žemėlapiu duomenys pasiekiami tik per paties tiekėjo peržiūros įrankį.
- „Eksportas PDF formatu / ekrano kopija.“

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Miestai ir bendruomenės gali lengvai perduoti geoerdvinius duomenis tarp vidinių ir išorinių (įskaitant su-sijusias su IoT) IT sistemų

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Geoerdviniai duomenys turi būti teikiami per standartizuotą saityno paslaugų sąsają.“
“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Miestai ir bendruomenės gali integruoti 2D ir 3D geoerdvinius duomenis iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, geoduomenis ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) modelius, ir sąveikiai dalytis šiais duomenimis tarpusavyje bei viduje

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Geoerdviniai duomenys turi būti koduojami naudojant atvirus standartus. Rekomenduojama naudoti atitinkamus OGC ir „BuildingSMART International“ standartus.“
“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Miestai ir bendruomenės gali integruoti geoerdvinius duomenis su kitais duomenimis, galinčiais suteikti papildomos informacijos apie kontekstą

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Visi duomenų rinkiniai, naudojami papildomai informacijai apie geopririštų duomenų apimamą kontekstą teikti, turi atitikti MIM1 ir MIM2.“
“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Miestai ir bendruomenės turi nuoseklų ir pastovų būdą aprašyti atskirus visų elementų, daiktų ar objektų, esančių geoerdvinių duomenų šaltiniuose, egzempliorius

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Konkreiems bet kurio objekto, naudojamo duomenų rinkiniuose, egzemplioriams identifikuoti turi būti naudojami unikalūs ir pastovūs identifikatoriai. (Žr. MIM1: Duomenų susiejimas.)“
“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Koordinačių atskaitos sistemos (CRS), naudojamos dalijantis duomenimis, yra lengvai transformuojamos į bendrą CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Koordinačių atskaitos sistemos (CRS) turi atitikti standartus ir turi būti pateikta informacija apie tai, koks standartas (pvz., EPSG:4326, EPSG:3857) yra naudojamas. Tai apima EPSG numerį arba WGS numerį kartu su informacija apie bet kokius variantus, pagrįstus nacionalinėmis sistemomis, tokiomis kaip Latvijos LKS-92, kad duomenis būtų galima transformuoti į bendrą CRS. (Pastaba: Europos Sąjungoje geoerdviniams duomenims privaloma naudoti metaduomenis, atitinkančius INSPIRE direktyvą, įskaitant metaduomenis, reikalingus CRS informacijai aprašyti.)“
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Ar mūsų skaitmeninis dvynys gali augti?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Skaitmeninis dvynys yra ilgalaikė investicija: duomenys, 3D modeliai, modeliavimai, sprendimai. MIM8 saugo šią investiciją – dvynio duomenys ir modeliai lieka pasiekiami ir dokumentuoti, rezultatus galima atkurti, o vieno projekto komponentai gali tarnauti kitam. Naudokite šį puslapį pirkdami dvynių platformas, modeliavimo įrankius ar 3D miesto sprendimus.

- ☐ **8.1** Duomenų rinkiniai, modelių įvesties ir modeliavimo išvesties duomenys yra pasiekiami per API (pagal MIMO), o ne užrakinti dvinyje.

Rezultatai maitina ataskaitas, švieslentes ir kitą projektą. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modeliai yra dokumentuoti (metodas, parametrai, įvestys / išvestys) ir išskviečiami per dokumentuotą sąsają.

Kartą įsigytą potvynių modelį gali pakartotinai naudoti kiti padaliniai ir kiti miestai. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Rezultatai teikiami standartiniais formatais (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), kuriuos gali nuskaityti trečiųjų šalių įrankiai.

Vizualizavimo ir analizės rinka išlieka konkurencinga. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Darbo eigose fiksuojama kilmė: kuri duomenų versija, koks modelis ir kokie parametrai lėmė rezultatą.

Sprendimus, priimtus remiantis dvyniu, vėliau galima paaiškinti ir apginti. → MIM8 R4.4

KODĖL TAI SVARBU

- Dvynys išlieka ilgiau nei bet kuris pavienis tiekėjas ar projekto biudžetas.
- Modeliavimus savivaldybės sprendimų priėmimo galima patikrinti, pakartoti ir pagrįsti.
- Modeliais ir komponentais galima dalytis tarp miestų.

PAVOJAUS SIGNALAI

- Modeliavimo rezultatus galima peržiūrėti tik tiekėjo portale.
- Modeliai pateikiami kaip uždara „juodosios dėžės“ be metaduomenų.

Kiekvienas šio MIM reikalavimas, pažodžiui iš MIMs Plus 9.0: Specifikacija egzistuoja tik anglų kalba: tekstas lietuvių kalba yra neoficialus šio leidinio autoriaus vertimas; privalomas yra po juo esantis originalas anglų kalba.

C1 Suteikti prieigą prie LDT naudojamų duomenų rinkinių, įskaitant statinius, realaus laiko ir modeliavimo duomenis bei skaičiavimo modelius

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT turi suteikti prieigą prie modeliavimo išvesties ir skaičiavimo modelių įvesties duomenų, kai jų reikia kaip LDT darbo eigų dalies.“

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT turėtų aiškiai atskirti pirminius šaltinio duomenis, transformuotus darbo eigai paruoštus duomenis, modelio įvestis ir modelio išvestis.“

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Keistis duomenimis su išorinėmis sistemomis ir kitais LDT naudojant sąveikias sąsajas

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Šis gebėjimas remiasi MIM3 (Duomenų mainai) duomenų mainams atlikti.“

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Pakartotinai naudoti deterministinius arba DI modelius skirtingose srityse, bendruomenėse, naudojimo atvejuose ir (arba) LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Modelis turėtų pateikti standartinius modelio metaduomenis, įskaitant jo metodų bei parametų aprašymą ir duomenų parametrus (pagal reikšmę arba pagal nuorodą). Šiuo tikslu turėtų būti naudojami bendri metaduomenų standartai.“

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Modelis turi atverti arba būti iškviečiamas per dokumentuotą sąsają, pageidautina naudojant žinomą standartizuotą API. Duomenų rinkinys, kuris sudaro modelio rezultatą, turi būti aprašytas (duomenų lygmeniu).“

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Patikimas, atsparus ir etiškas novatoriškų metodų (LLM, agentinio DI ir kt.) naudojimas turėtų būti užtikrintas. Šališkumas turėtų būti sumažintas, kur taikoma. Metodai, naudojami tam garantuoti, turėtų būti aprašyti.“

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Modelis privalo gebėti pasiekti duomenis galutinio vartotojo ar organizacijos vardu. Žr. MIM3“

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Duomenims, naudojamiems DI modeliuose, turėtų būti garantuota kilmė ir patikimumas. Kai kuriais atvejais privalo būti nurodytas oficialus šaltinis, pavyzdžiui, valdžios institucija.“

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordinuoti ir valdyti duomenis, modelius bei apdorojimo darbo eigas LDT viduje (intra-LDT) ir tarp atskirų LDT (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT palaiko darbo eigas, jungiančias duomenų šaltinius, duomenų transformacijas, modelio vykdymą, modeliavimo procesus ir išvestis.“

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 „LDT sujungia darbo eigos etapus į grandinę, kur vieno etapo išvestis gali būti naudojama kaip kito etapo įvestis.“

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 „LDT stebi darbo eigos vykdymo būseną, įskaitant užbaigtus, nesėkmingus ir nutrauktus procesus.“

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 „LDT fiksuoja darbo eigos kilmę, įskaitant naudotus duomenų rinkinius (įskaitant versiją su laiko žymą), įvykdytus modelius, pasirinktus parametrus ir sukurtas išvestis.“

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Pateikti kelias duomenų ir rezultatų vizualizacijas (pvz., 2D, 3D, švieslentes) iš bendrų pirminių duomenų ir modelių sąveikai bei palyginimui

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT teikia metaduomenis, paaiškinančius, kas yra vizualizuojama, įskaitant laiko žymą, erdvinę apėmimą, duomenų šaltinį ir, kur aktualu, scenarijų bei variantų prielaidas.“

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 „LDT palaiko skirtingus interaktyvios vizualizacijos tipus, tokius kaip 2D žemėlapiai, 3D scenos, švieslės, ataskaitos arba visuomenei skirti vaizdai.“

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Užtikrinti, kad duomenys, kuriais keičiamasi LDT viduje ir tarp jų (ir modeliavimo išvestys), galėtų būti nuosekliai interpretuojami pasitelkiant bendrą arba susietą semantiką ir aiškią kilmę

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT turėtų dokumentuoti neišspręstas semantines spragas, prielaidas ar susiejimus, kurie gali turėti įtakos rezultatų interpretavimui, pakartotiniam naudojimui ar palyginimui.“

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mechanizmai (aktyviai kuriami)

Mechanisms (under active development)

M1 „API pagrįsta prieiga prie LDT išteklių“

"API-based LDT Resource Access"

M2 „Standartizuoti duomenų ir išvesties formatai“

"Standardised Data and Output Formats"

M3 „Modelis kaip paslauga (Model-as-a-Service)“
"Model-as-a-Service"

M4 „LDT darbo eigos orkestravimas“
"LDT Workflow Orchestration"

M5 „Kelių roдиниų išvesties ir vizualizacijos prieiga“
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Visa specifikacija: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Bendrosios pirkimo sąlygos

Apsauga nuo pririšimo prie tiekėjo

Šios sąlygos turi būti kiekviename pirkime, nepriklausomai nuo to, ką perkate. Jos kyla iš pirkimų praktikos, susijusios su MIMs ir living-in.eu. Dauguma jų nesiremia vienu specifikacijos reikalavimu, todėl neturi nuorodų kodų (API versijavimas taip pat yra MIMO C2 rekomendacija). Jas įtraukti kainuoja nedaug; jų atsisakymas gali kainuoti viską.

☐ X.1 Sutarties pabaigos sąlyga

Pasibaigus sutarčiai, visi miesto duomenys (ir konfigūracija) perduodami atvira, dokumentuota forma be jokio papildomo mokesčio.

☐ X.2 Teisės į duomenis

Visos teisės į duomenis, surinktus ir gautus vykdant sutartį, priklauso perkančiajai organizacijai.

☐ X.3 Jokių mokesčių už savo duomenis

Perkančioji organizacija nemoka jokio mokesčio už prieigą prie savo pačios duomenų – nei už naudotoją, nei už užklausą.

☐ X.4 API stabilumas ir versijavimas

Tiekėjas užtikrina API atgalinį suderinamumą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Esminiai pakeitimai pranešami ne mažiau kaip prieš 6 mėnesius ir išleidžiami kaip nauja versija, o ankstesnė versija lieka prieinama iki suderintos perėjimo datos.

☐ X.5 Parodykite, o ne pažadėkite

Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjai atitiktį demonstruoja praktiškai, o ne teikia savideklaracijas. API atveju tai reiškia paskelbtą interaktyvią dokumentaciją (pvz., OpenAPI) ir veikiančią užklausą, kuri grąžina teisingus duomenis. Kiekvienas pažymėtas punktas dar kartą patikrinamas priėmimo metu.

☐ X.6 Nurodyti atviri standartai

Pirkimo dokumentuose nurodomi konkretūs standartai; teiginiuose „suderinama su“ privaloma nurodyti tikslią sąsają ir versiją. Kiekviena nuoroda į standartą ar techninę specifikaciją leidžia pateikti lygiavertį sprendimą; lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

☐ X.7 MIMs atitikties pareiškimas

Tiekėjas užpildo atitikties lentelę (p. 28); ji tampa sutarties priedu.

Pavyzdys: miestas perka oro kokybės jutiklių tinklą

Pažymėti puslapiai: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 ir MIM7 (duomenys pateikiami žemėlapyje). Iš MIM3 – tik 3.1 punktas (oro kokybės duomenys skelbiami kaip atvirieji duomenys, todėl jie turi būti kataloge); MIM8 netaikomas: sistema nėra skaitmeninis dvynys.

Kas kur įrašoma

Dokumentas	Sąvoka Direktyvoje 2014/24/ES	Ką įrašyti
Techninė specifikacija	techninės specifikacijos (42 str.)	pažymėti MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (tik 3.1), MIM6 (išskyrus 6.4) ir MIM7 punktai, pažodžiui, su specifikacijos kodu, plius sakinyse apie lygiavertiškumą
Kvalifikacijos reikalavimai	atrakos kriterijai (58 ir 62 str.)	įrodyta atitiktis ISO/IEC 27001:2022 arba lygiavertiškam standartui (6.4 punktas)
Įrodinėjimo priemonės	bandymų ataskaitos, sertifikavimas ir kitos įrodinėjimo priemonės (44 str.)	atitikties lentelė kaip privalomas pasiūlymo priedas: A, L arba N kiekvienam punktui kartu su įrodymais (API dokumentacijos adresas, bandomoji prieiga)
Sutarties projektas	sutarčių vykdymo sąlygos (70 str.)	Sutarties pabaigos sąlyga, Teisės į duomenis, Jokių mokesčių už savo duomenis, API stabilumas ir versijavimas; užpildyta atitikties lentelė kaip priedas
Priėmimo–perdavimo aktas	sutarčių vykdymo sąlygos (70 str.)	atitikties lentelės stulpelis „Patikrinta“ kaip bandymų protokolais

Techninės specifikacijos pavyzdinė formuluotė

4.3 Sąveikumas ir prieiga prie duomenų

4.3.1 Visi sistemos renkami ar kuriami duomenys yra pasiekiami bent vienu mašininio skaitymo formatu (pvz., JSON, CSV) per standartinę saityno API. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 API yra oficialiai aprašyta atvirame, mašininio skaitymo dokumente (pavyzdžiui, OpenAPI), paskelbtame stabiliu adresu. (MIM0 R1.3)

4.3.3 API leidžia filtruoti duomenis pagal matavimo laiką ir vietą. (MIM0 R2.1, R2.2)

... nuo 4.3.4 iki 4.3.21: kiti pažymėti punktai ...

4.3.22 Kiekviena nuoroda į standartą ar techninę specifikaciją leidžia pateikti lygiavertį sprendimą; lygiavertiškumą įrodo tiekinėjai.

4.3.23 Tiekėjas užpildo atitikties lentelę (pirkimo dokumentų priedas) ir pateikia įrodymus kiekvienam reikalaujamam punktui. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas pademonstruoja 4.3.1–4.3.21 punktų atitiktį (pavyzdžiui, realiu laiku veikiančia API užklausa); reikalaujamo punkto neatitinkantis pasiūlymas neatitinka pirkimo objekto reikalavimų. Perkančioji organizacija šiuos punktus vėl patikrina priėmimo metu; nustatytas neatitikimas yra pagrindas atsisakyti priimti rezultatą.

4.3.3 punktas rodo, kad galite patikslinti reikalavimą pagal pirkimo objektą: jutikliams prasminga reikalauti filtravimo pagal matavimo laiką ir vietą.

Užpildyta atitikties lentelė (ištrauka)

#	Reikalavimas (sutrumpintas)	A / L / N	Įrodymai: kaip ir kur	Patikrinta
0.1	Mašininio skaitymo duomenys per standartinę saityno API	A	REST API grąžina JSON ir CSV; dokumentacija pasiūlyme nurodytu adresu, p. 12; bandomoji prieiga 3 priede	✓
0.4	Pakeitimų prenumerata esant poreikiui	N	kol kas nepalaikoma; numatyta kitoje versijoje	—
7.2	Atviri geoformatai	L	teikia GeoPackage (atvirą OGC standartą) vietoje GeoJSON; lygiavertiškumas paaiškintas pasiūlyme, p. 15	✓

Pažadas dėl būsimo funkcionalumo žymimas N: komisija tikrina tik tai, ką tiekėjas gali parodyti. Reikalaujamam punktui žyma N reiškia, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo objekto reikalavimų.

Pritaikykite formuluotę prie nacionalinės teisės aktų ir suderinkite su pirkimų specialistu.

Atitikties lentelė

Viena eilutė kiekvienam punktui. Perkančioji organizacija pažymi sutartyje reikalaujamus punktus ir prideda lentelę prie pirkimo dokumentų kaip privalomą pasiūlymo priedą. Kiekvienam reikalaujamam punktui tiekėjas įrašo A (atitinka), L (atitinka lygiaverčiu sprendimu) arba N (neatitinka), trumpai nurodo kaip ir pateikia nuorodą į įrodymus: dokumentacijos adresą, bandomąją prieigą, pasiūlymo puslapį. Deklaracijos be įrodymų nepakanka. Vertinimo komisija patikrina kiekvieną punktą vertindama pasiūlymus ir dar kartą priėmimo metu (✓ patvirtinta, × nepatvirtinta, — netikrinta).

Užpildyta lentelė yra pasiūlymo dalis ir tampa sutarties priedu. Ji patikrina, ar laikomasi reikalavimų pirkimo objektui (atitinka arba neatitinka); tai nėra pasiūlymų vertinimo kriterijus. Jei norite vertinti atitiktį balais, nurodykite tai pirkimo dokumentuose iš anksto paskelbtuose pasiūlymų vertinimo kriterijuose (Direktyva 2014/24/ES, 67 straipsnis).

#	Reikalavimas (sutrumpintas)	Spec. nuoroda	Reikalaujama?	A / L / N	Įrodymai: kaip ir kur	Patikrinta
			perkančioji organizacija	tiekėjas	tiekėjas	komisija
MIMO · Ar galime išgauti savo duomenis?						
0.1	Mašininio skaitymo duomenys per standartinę saityno API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Atviras API aprašas (OpenAPI) stabiliu adresu	R1.3	☐			
0.3	Filtravimas pagal laiką, vietą, požymius	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Pakeitimų prenumerata esant poreikiui	R3.1	☐			
0.5	Standartinės HTTP klaidos, podėliavimas, užklausų ribos	C2	☐			
MIM1 · Ar kiekvienas objektas turi išliekantį vardą?						
1.1	Unikalus pastovus identifikatorius kiekvienam objektui	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Pagal identifikatorių gaunami duomenys ir tipas	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Identifikatorių susiejimas tarp sistemų	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Identifikatoriuose nėra tieko vidinių detalių	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Ar kalbame bendra kalba?						
2.1	Standartiniai duomenų modeliai, kur įmanoma	R1.2a	☐			
2.2	Modeliai dokumentuoti, vienetai aiškiai nurodyti	R1.1	☐			
2.3	Plėtiniai teikiami kaip profiliai, ne atšakos	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Atvira, pagal schemą patvirtinama serializacija	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Ar galime dalytis aiškiais sąlygomis?						
3.1	Duomenų rinkiniai kataloge su standartiniais metaduomenimis	RC4.1–RC4.3	☐			

#	Reikalavimas (sutrumpin-tas)	Spec. nuoroda	Reikalaujama?	A / L / N	Įrodymai: kaip ir kur	Patikrinta
			perkančioji orga-nizacija	tieskėjas	tieskėjas	komisija
3.2	Pavyzdinės licencijos ir su-sitarimai	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Savivaldybė pati valdo priei-gos sąlygas	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Ar mūsų duomenys saugūs?						
6.1	Šifruotas perdavimas (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standartinis prisijungimas (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Prieiga pagal vaidmenis ir audito žurnalai	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Įrodyta atitiktis ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Ar tai veikia žemėlapyje?						
7.1	OGC standartinės sąsajos	R1.1	☐			
7.2	Atviri geoformatai	R2.1	☐			
7.3	Deklaruota CRS (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Pastovūs ID erdviniam ob-jektams (žr. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Ar mūsų skaitmeninis dvynys gali augti?						
8.1	Dvynio duomenys ir išvestys per API	R1.1	☐			
8.2	Modeliai dokumentuoti ir iš-kviečiami	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standartiniai išvesties for-matai	M2	☐			
8.4	Fiksuojama darbo eigos kil-mė	R4.4	☐			
Bendrosios pirkimo sąlygos Tiekėjas patvirtina sutikimą su sutarties sąlyga (A / N).						
X.1	Sutarties pabaiga: nemoka-mas perdavimas atvirais for-matais	—	☐			
X.2	Teisės į duomenis priklauso perkančiajai organizacijai	—	☐			
X.3	Jokių mokesčių už prieigą prie savo duomenų	—	☐			
X.4	API stabilumas: versijuoj-a, įspėjimas prieš 6 mėn.	—	☐			

Trumpi pavadinimai žemiau atitinka pilnus kontrolinio sąrašo punktus MIM puslapiuose – kilus abejonių, vadovaujamasi pilnu tekstu. Redaguojamą lentelės versiją rasite: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Trumpas žodynėlis

API

Sąsaja, per kurią viena programa prašo duomenų iš kitos – saitynu, be žmogaus įsikišimo.

DCAT-AP

Europos metaduomenų profilis duomenų katalogams; leidžia rasti duomenų rinkinius nacionaliniuose ir Europos portaluose.

Identifikatorius

Nuolatinis konkretaus objekto (šviestuvo, pastato) vardas, kurį visos sistemos naudoja būtent tam objektui žymėti.

IRI

Tarptautinė saityno identifikatoriaus forma (kaip URL, leidžianti ne tik ASCII simbolius). MIM1 ją naudoja objektų įvardijimui.

Mašininio skaitymo

Struktūrizuotas taip, kad programa galėtų tiesiogiai apdoroti (JSON, CSV) – lentelės PDF formatu toks nėra.

OAuth 2.0 / OIDC

Atviri prisijungimo ir prieigos suteikimo standartai. „OpenID Connect“ (OIDC) papildo „OAuth 2.0“ tapatybės patvirtinimu.

Atvirasis standartas

Techninė taisyklė, kurią kiekvienas gali perskaityti ir įgyvendinti nemokamai bei be specialaus leidimo.

Serializacija

Duomenų užrašymas konkrečiu formatu (pvz., JSON, XML), kad juos būtų galima išsaugoti arba perduoti.

Pririšimas prie tiekėjo

Būsena, kai dėl duomenų, formatų ar mokesčių sąnaudų tiekėjo pakeitimas tampa praktiškai neįmanomas.

Duomenų modelis

Suderinta duomenų struktūra: kokie laukai egzistuoja, ką jie reiškia, kokius vienetus naudoja.

EPSG

Koordinatų atskaitos sistemų skaitmeninių kodų registras (pvz., EPSG:4326 sistemai WGS 84).

Sąveikumas

Skirtingų tiekėjų sistemų gebėjimas keistis duomenimis ir teisingai juos suprasti.

LDT

Vietinis skaitmeninis dvynys: skaitmeninis miesto ar jo dalies modelis, sujungtas su duomenimis ir modeliavimais.

Metaduomenys

Duomenys apie duomenis: ką duomenų rinkinys apima, kas jį teikia, koks jo aktualumas, pagal kokią licenciją.

OGC

„Open Geospatial Consortium“: organizacija, skelbianti erdvinį duomenų ir paslaugų standartus (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Atviras formatas saityno API mašininio skaitymo apraui: adresai, parametrai, atsakai.

TLS

Protokolas, šifruojantis perduodamus duomenis tinkle (HTTPS pagrindas).

„Webhook“ / MQTT

Du būdai sistemai pačiai pranešti apie pasikeitimą: „webhook“ kreipiasi į jūsų adresą, MQTT siunčia pranešimus prenumeratoriams.

Kur sužinoti daugiau

mims.oascities.org

Visa „MIMs Plus“ specifikacija, kurią palaiko OASC.

living-in.eu

Europos miestų skaitmeninės transformacijos judėjimas – deklaracija ir „MIMs Plus“ kontekstas.

smartdatamodels.org

Atvira standartinių duomenų modelių biblioteka (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY akademija – kursai miestų darbuotojams, kuriuos rengia patys miestai.

Parengta pagal „Open & Agile Smart Cities“ (mims.oascities.org) specifikaciją „MIMs Plus Specification 9.0“. Specifikacijos turinys © OASC. Šis leidinys yra nepriklausomas, paprasta kalba parengtas vadovas savivaldybių pirkimams; kilus abejonių, viršenybę turi specifikacija.

Sukurta naudojant atvirouosius įrankius. Laisvai naudokite ir pritaikykite savo miestui.

Leidinio autorius: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19